2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 3 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=(3x^2-2ax)\,\mathrm{d}x+(3y^2-2ay)\,\mathrm{d}y$（$a>0$），且 $f(0,0)=0$.

（Ⅰ）求 $f(x,y)$；

（Ⅱ）若 $f(x,y)$ 有极小值 -8，求 a 的值.

18.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 满足 $(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$（$n$ 为正整数），且 $f(0)=0$.

（Ⅰ）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的最大值为 $M(n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$；

（Ⅱ）在第（Ⅰ）问的基础上，证明：$M(n)<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

19.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 有连续的导数，L 为从点 $O(0,0)$ 沿 $x^2+(y-\pi)^2=\pi^2$ 右半圆周到点 $A(0,2\pi)$ 的一段弧，计算

$$I=\int_L \frac{f'(x)\sin y\,\mathrm{d}x+[f(x)\cos y-\pi x]\,\mathrm{d}y}{x^2+(y-\pi)^2}.$$

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有二阶连续导数，且对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right)\leqslant\dfrac{f(x)+f(y)}{2}$.

（Ⅰ）证明：对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$；

（Ⅱ）若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为非负偶函数，证明：$\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant f(0)+f(1)$.

21.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a\\ a & 1 & a\\ a & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$ 合同.

（Ⅰ）求 a 的值；

（Ⅱ）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$；

（Ⅲ）在第（Ⅱ）问的基础上，若 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=0$，求 $\boldsymbol{X}$.

22.（本题满分 12 分）

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（Ⅰ）求 k 及 $E(X)$；

（Ⅱ）求 $P\{XY>2\mid XY>E(XY)\}$.